

## Introducción

Como se ha señalado anteriormente, en Scrum se trabaja a través de **diferentes Sprint** que deben de cerrarse para poder comenzar con el siguiente. Para que este tipo de organización funcione es preciso que se realicen diferentes reuniones entre los diferentes miembros de la organización.

En función del punto en el que nos encontremos en Scrum, habrá una **reunión de planificación** para los sprint y los objetivos que se pretenden alcanzar en cada uno, una **reunión al final de cada sprint** para ver si se han alcanzado los objetivos que se señalaron y ver cómo avanza el producto, una reunión diaria de corta duración y una reunión de **retrospectiva** que valorará lo que se ha realizado a lo largo del desarrollo de todo el producto.

En la presente unidad vamos a tratar de manera detenida todo lo referente a estas reuniones, cabe señalar que entre el desarrollo de los Sprint uno de los principales es el **Sprint Backlog** que trataremos en la próxima unidad deteniéndonos más en la creación de la pila de trabajo y el Product Backlog.

## Objetivos

La presente unidad está orientada a alcanzar los siguientes objetivos:

- Conocer el funcionamiento de Scrum.
- Conocer las diferentes reuniones que se realizan a lo largo del desarrollo del producto.
- Conocer los agentes que participan en cada una de las reuniones.

senacamacoes.adalidinmark.co

## Mapa Conceptual

[[[Elemento Multimedia]]]

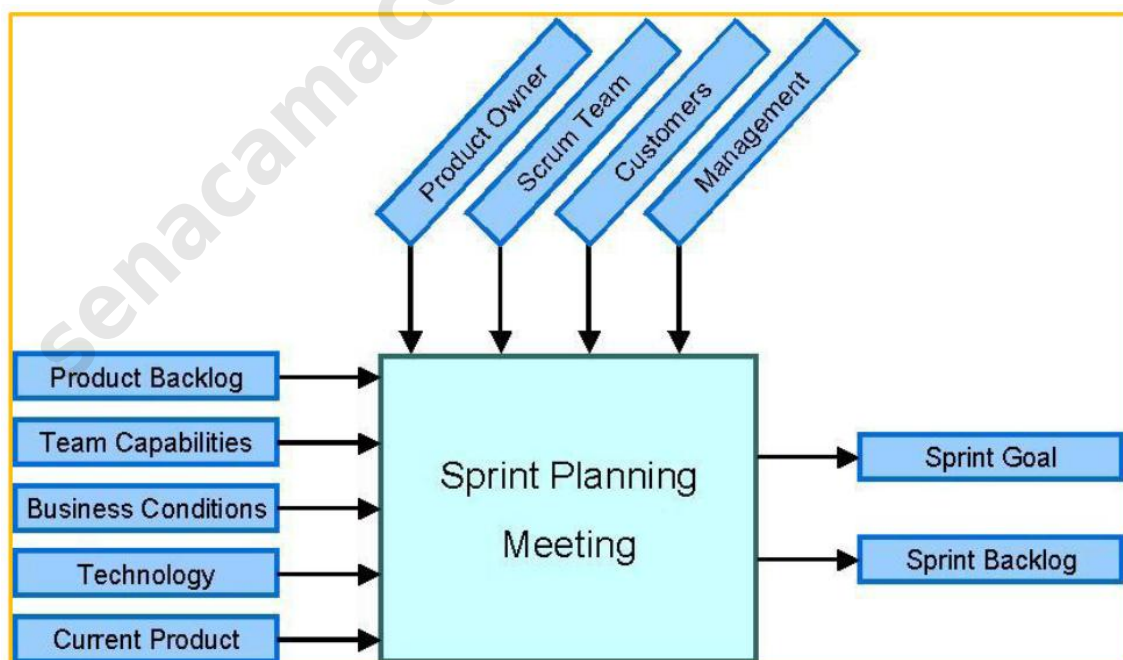
senamacoes.adalidinmark.co

## REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL SPRINT. REUNIÓN DE SCRUM DIARIO. REUNIÓN DE REVISIÓN DE SPRINT. SPRINT RETROSPECTIVE MEETING. LANZAMIENTO REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN SCRUM ARTEFACTOS

### Sprint Planning

Como sabemos, en Scrum se trabaja en Sprint o iteraciones, las cuales, necesitan de una **planificación previa** donde se establezca su duración, lo que se va a trabajar en ellas, los resultados que se deben de obtener con dicho trabajo, entre otras cosas, dicha planificación se lleva a cabo al principio de cada una de las iteraciones.

Cuando se planean las actividades que se van a llevar a cabo en cada iteración o se establecen las prioridades, en muchas ocasiones ocurre que se pueden olvidar algunas consideraciones o que algunas actividades que no se tuvieron en cuenta por resultar poco relevantes puedan llegar a resultar útiles en un futuro, aquí reside la importancia de la adaptación a los cambios propia de las metodologías ágiles, por lo que, en estos casos no supondrían un problema, sino que, se añadirían a la planificación original.



A la hora de comenzar a trabajar en la primera iteración o sprint, es muy importante tener localizado

siempre el objetivo principal de la misma. En la planificación de la iteración además se debe de hacer una revisión y una priorización de los elementos del **Product Backlog** (planificación de lo necesario para llevar a cabo el proyecto o producto), señalando cuándo es necesario que se cumplan los requerimientos.

Dicha actividad es dirigida por el **Product Owner** (responsable del Product Backlog), que en el caso de Scrum, puede apoyarse en el **Scrum Master** (líder y facilitador del trabajo), además de en el propio equipo de trabajo, ya que estos, poseen conocimiento y experiencia en el proyecto al tratar de forma directa con el mismo.

A continuación, para avanzar con la planificación se lleva a cabo una reunión a la que se denomina Sprint Planning, en esta el Product Owner va a proceder a la revisión de las tareas señaladas en el Product Backlog, se va a hacer una evaluación de la complejidad y prioridad de las diferentes actividades y de esta manera se va a realizar la selección del orden de procedimiento que se va a llevar a cabo durante el transcurso del sprint o iteración.

Como hemos señalado entonces, el trabajo que se planificó en el **Sprint 0**, va a ser desglosado y repartido en las diferentes iteraciones, en las que, además se pueden realizar agrupaciones de entregas si fuese necesario junto con la entrega final.

Debemos señalar que, esta manera de llevar a cabo el trabajo es muy eficiente, debido a que, el hecho de desglosar las tareas en unidades de trabajo más reducidas permite abordarlas de manera mucho más sencilla y mantener un mayor control sobre el trabajo y la producción, además se reduce la incertidumbre y es posible evaluar los resultados intermedios que se van obteniendo y esto va a permitir que se puedan detectar de forma sencilla y rápida las posibles desviaciones que se puedan producir o si se tomó alguna decisión equivocada de forma previa y de esta manera se va a poder intervenir para corregirlo mucho mejor. Este sistema de trabajo también permite que se establezca una velocidad de trabajo continua y mejor definida a la hora de avanzar con el proyecto.

Las **diferentes iteraciones** constan de tres fases, la planificación del contenido del sprint, su desarrollo y la revisión de los resultados. Cada uno de los sprint simulan una especie de proyecto pequeño, es por ello que es muy importante que los objetivos del mismo se encuentren bien definidos, así como su alcance, independientemente del cumplimiento de las horas de trabajo.

Por lo tanto, debemos tener en cuenta que, la primera tarea en la **planificación del sprint** o **iteración** va a ser la fijación de estos objetivos, tarea que debe desempeñar el Product Owner, pudiendo ayudarse como señalábamos al principio del Scrum Master.

Es posible también llevar a cabo esta tarea después de obtener los requisitos y las user history en los que se van a trabajar, dependiendo de su contenido y del alcance que tengan, a modo de priorización. Cuando se define el objetivo por parte del Product Owner, debe de comunicarlo al equipo y consensuarlo con éste de manera que todos estén de acuerdo y sepan la dirección que tomará la iteración, asimismo, si algún integrante del grupo pudiera apreciar que existe una dirección más adecuada podría proponerla.

En ocasiones no es posible obtener un objetivo cerrado o fijo para un sprint, pero siempre se sabe hacia dónde se dirige éste.

Por lo tanto podemos definir la planificación del sprint o de las iteraciones en dos fases, la primera en la que se realiza la **selección de las historias** y la segunda en la que se realiza el **desglose de las actividades** a llevar a cabo.

### **Estimación de la velocidad**

En primer lugar, como hemos señalado al comienzo, antes de comenzar a **gestionar cada sprint** se realiza una selección de historias dentro del Product Backlog, el alcance y la complejidad de estas historias va a variar, por lo que es necesario realizar primero una estimación del conjunto de tareas que van a ser necesarias para el sprint.

La elaboración de estas estimaciones se lleva a cabo por parte del equipo de trabajo, el cual se basa en su experiencia en el trabajo y la intuición que han ido desarrollando a través del conocimiento que van adquiriendo, por tanto, podemos afirmar que no existen herramientas físicas o métodos objetivos que puedan ayudar a realizar dicha valoración.

Normalmente el esfuerzo que es necesario para llevar a cabo una historia se va a medir en puntos de historia o **story points**, no existe un método fijo que de un solo enfoque a estos puntos, pero es fundamental que el equipo conozca el significado que la organización les otorga para poder trabajar de forma adecuada.

Normalmente, a la hora de asignar los puntos de historia se lleva a cabo a través de comparación, es decir, se tomaría una historia poco compleja a la que, tras un previo acuerdo, se le otorga el valor de 1 punto, entonces, el resto de historias se van a calcular comparándola con ésta.

Existe otro modo de estimar la velocidad de resolución de una historia y son los llamados **Ideal Days**, para calcularlos, se establece cuántos días necesita una única persona para realizar las diferentes tareas planteadas para esa historia sin que exista ningún tipo de interrupción o distracción.

### Evolución del Sprint

El Sprint es todo el periodo de tiempo que va desde que se finaliza la planificación hasta que comienza la **evaluación del resultado**, es decir, engloba toda la fase en la que va a trabajar el equipo, siguiendo el tiempo que se ha previsto para cada tarea y los objetivos que se marcaron para ellas.

A la hora de llevar a cabo el trabajo, cada miembro del equipo seleccionará la tarea en la que va a trabajar y lo registrará, de esta manera, se evita que varios miembros trabajen en la misma actividad. Normalmente las organizaciones cuentan con herramientas que permiten visualizar a los equipos de trabajo y a los demás componentes de la organización que se encuentren relacionados con el proyecto, una aplicación o herramienta en la que se muestra el estado de cada una de las tareas.

Como venimos señalando a lo largo de las unidades, es importante que se mantenga un **ritmo de trabajo** y que los diferentes equipos, así como sus miembros, se encuentren en sincronía, además para poder establecer una comunicación continua se deben de realizar reuniones de pie diarias o **Daily Scrum**.

Dentro de esta reunión como hemos señalado en unidades anteriores, cada uno de los componentes del equipo van a participar exponiendo qué tareas han realizado el día anterior, las que van a realizar en el presente día y las observaciones sobre el desarrollo de su trabajo, en estas reuniones, el **Scrum Máster** va a estar presente, pero no va a intervenir como director de la reunión, sino como **facilitador**, no va a dirigir la reunión ni va a determinar en qué momento debe intervenir cada uno de los miembros, pero debe de anotar los diferentes impedimentos que surjan de manera que se

les pueda dar una solución lo más rápido posible.

Como sabemos, estas reuniones deben de ser lo más breves posibles, además se deben de centrar únicamente en los detalles que hemos señalado sin que se lleguen a convertir en reuniones de debate o que se alarguen demasiado, en este sentido es importante ser riguroso.

### Sprint Review

La Sprint Review, también conocida como **Customer Sprint Review**, es una reunión que mantienen los responsables del proyecto con el equipo que lo desarrolla al final de cada iteración o sprint. Su función es la de obtener un feedback de la evolución del proyecto, para llegar a ello, en esta reunión se va a proceder a la exposición del trabajo que se ha realizado a lo largo de la iteración.



La **duración del propio sprint** va a ser determinante a la hora de determinar la duración de esta reunión ya que, cuanto más dure el sprint, más tareas van a haber que revisar en la misma. Aunque es importante señalar que, su duración debe de ser previamente delimitada de manera que no llegue a extenderse demasiado, para ello se va a recurrir al **time boxing**.

Además de señalar las actividades que se han llevado a cabo a lo largo del sprint, es importante señalar cómo se han llevado a cabo estas tareas, de esta manera se le proporciona al equipo una mayor adaptación en vista de que afronten la próxima iteración.

Aunque esta reunión sea de **carácter informal**, es importante que se preparen algunas cosas previas a su realización. La planificación de la hora, la fecha y el lugar en el que se van a llevar a cabo dicha reunión se debe de tener previsto en el momento en el que empieza el sprint al que va ligada.

Cuando se vaya a comenzar a planificar y preparar esta review no se deben de tomar más de 2 horas, en el caso de la revisión final de sprint se deben de tener en cuenta que, todos los materiales que se van a necesitar para la realización de las tareas se encuentren accesibles al equipo, que se lleve a cabo la elaboración de un guion para la demostración del trabajo que se ha llevado a cabo y en el caso que a la hora de llevar a cabo la demostración se quiera realizar de manera práctica, las herramientas que se vayan a utilizar se encuentren funcionales.

La **Sprint Review**, a diferencia de las demás reuniones que se llevan a cabo en Scrum, como la denominada Scrum diaria, sí admite que otras personas que no pertenecen al equipo de trabajo puedan asistir, por lo tanto, cualquiera que se encuentre interesado por la temática del proyecto o producto podría acudir a la misma, esto es un punto importante, debido a que, uno de los objetivos principales de esta reunión es la de **recopilar puntos de vista** e información sobre el propio producto de forma que pueda ayudar a la hora de afrontar el próximo sprint.

Aunque es importante que otras personas asistan a la reunión también se debe de **planificar** cómo puede llegar a afectar a la misma este factor, ya que al igual que puede ser beneficioso y una óptima fuente de **retroalimentación**, también puede llegar a afectar de forma negativa, ya que, el hecho de que más personas puedan acudir da pie a que haya una mayor probabilidad de haya faltas de asistencia, en estos casos, lo normal es que se cambie el día de la reunión, en caso de que la persona que vaya a faltar tenga un nivel de responsabilidad alto, esto puede suponer también que se deba de variar la duración de la misma, lo que supone que el trabajo del equipo responsable de la realización de proyecto se vea seriamente afectado, así como el compromiso que se adquirió en su planificación.

Otro punto importante es que los invitados conozcan bien el **propósito** y los **objetivos** de la reunión, con el propósito de no se alteren por parte de los mismos. Si bien es cierto que, puede haber una flexibilidad a la hora de que se cumplan los objetivos, es muy importante que los invitados o stakeholders, no sean los que dirijan la review. Por lo tanto, para evitar esto, es importante delimitar bien la participación de los mismos y que, en el caso de que se desvíen, se encauce de

nuevo hacia el motivo de la reunión. Sería también interesante, al comienzo de la reunión, señalar a modo de repaso los objetivos y puntos que se van a tratar a lo largo de la reunión.

Aun así, es importante que se tengan en cuenta las diferentes **opiniones** de los asistentes, ya que, de ser rechazadas, podrían llegar a desmotivar a los asistentes y comprometer su participación, por lo tanto, cada opinión será recogida en el Backlog, en el caso de que haya algunas que no sean muy relevantes se les va a poner una prioridad más baja y podrán ser revisadas en alguna de las reuniones que se realicen a lo largo del sprint.



Algunas de las soluciones para evitar que esta ausencia cause un problema para el trabajo del equipo serían, el realizar dicha reunión, aun con la falta del asistente, de manera que todo siga según como se planificó, aunque, lo más recomendable siempre es el planificar esta reunión con mucho tiempo de antelación y procurar que se publique de manera que llegue a todos los que quieran asistir, y que se consiga el compromiso de los mismos.

Asimismo, otros factores que pueden hacer **peligrar la integridad** tanto de la reunión como del mismo proceso general, debemos de tenerlos en cuenta para poder llegar a evitarlos. Uno de ellos podría ser el hecho de que se tome el Sprint Review como una mera demostración del fin del sprint, esto no debería de ser así, ya que la intencionalidad de esta reunión va mucho más allá, deberían de verse más como un **focus group**, donde se tengan en cuenta las diferentes opiniones o ideas que puedan surgir a los diferentes participantes de la reunión.

Otro error común es el hecho de enfocar el trabajo hacia la propia **Sprint Review**, esto hace que se

pierda el objetivo del propio sprint, ya que, se va a enfocar el trabajo para poder obtener una respuesta o visión positiva del Product Owner y de los clientes. Es muy importante que nunca se pierda la visión de que se debe de trabajar para el propio producto de manera progresiva e incremental.

También es frecuente, como señalábamos anteriormente, que se dedique un tiempo excesivo a la preparación de esta reunión, esto llega a afectar al tiempo de trabajo que se tiene para llevar a cabo a lo largo del sprint y por lo tanto a la evolución del proyecto.

El hecho de que la reunión se alargue demasiado también puede afectar de manera negativa, es importante que todos los asistentes a la misma sean conocedores de la **duración** que se estableció para la misma, de forma que puedan respetarlo lo más rigurosamente posible.

Otra opción sería el convocar a los responsables de la toma de decisiones durante la realización de sprint para tratar con ellos en ese momento las cuestiones, de esta manera no solo se tratarán a lo largo de la review.

Como producto final de esta reunión deberíamos de haber obtenido un **nuevo Product Backlog** en el que se reúnan, en el caso de que existan, las nuevas necesidades del producto o proyecto que se hayan recogido de las opiniones que hemos señalado. Asimismo es necesario actualizar el plan de entregas y establecer nuevas prioridades.

En caso de que no se hayan detectado nuevas necesidades o se hayan tenido que hacer modificaciones sobre el producto se considerará que la reunión ha sido un fracaso, en este caso es importante que se haga un análisis para comprobar el motivo por el cual no se ha recibido un feedback del producto y se va a procurar solucionar a lo largo del siguiente sprint.

### **Retrospective Meeting**

Tras realizar la Sprint Review del producto y analizar los **resultados obtenidos**, es importante también poder evaluar el cómo se han estado realizando las tareas para poder llegar a los resultados, es por eso que se realiza la Retrospective o reunión de Retrospectiva, su principal objetivo es la progresiva **mejora de los métodos** que se están empleando para el desarrollo del producto, de forma que se trabaje de forma evolutiva a lo largo de cada sprint.

En esta reunión se va a tratar de identificar todos los aspectos que no son relevantes para el producto o proyecto de forma que se pueda eliminar o modificar, asimismo, se va a evaluar también las fortalezas o los aspectos que son importantes para el proyecto de manera que se puedan potenciar. Debemos señalar que, en la reunión de retrospectiva, también se fomenta el desarrollo de la comunicación y relación entre los miembros del equipo y detectar, si existiesen, los posibles riesgos que puedan surgir a lo largo del desarrollo del proyecto.

El **Scrum Master**, en colaboración con el equipo de trabajo, va a realizar una valoración de todos los aspectos del último sprint, es decir, se va a valorar tanto el funcionamiento del trabajo, las relaciones que hay entre los compañeros, los aspectos a mejorar y los que funcionan de forma adecuada. No solo se debe de dar importancia a aquellos aspectos operativos, ya que, los aspectos personales afectan también de forma directa a la productividad de los empleados, por lo que debe de tenerse en cuenta al mismo nivel.

Esta reunión por lo tanto, tiene una gran importancia en el **desarrollo del proyecto**, ya que, si no se revisa el trabajo que realiza el equipo, es posible que se resientan el ritmo de trabajo, la productividad e incluso la calidad del producto. Antes de llevar a cabo esta reunión es importante clarificar que, las retrospectivas no son para que se llegue a dejar en evidencia a cualquier empleado que no esté realizando su trabajo correctamente o solucionar problemas atrasados.

La duración de estas reuniones no se encuentra tan definida como las anteriores, es decir, va a depender de los diferentes puntos que se expongan, pero, generalmente, se suele recomendar que se les dedique aproximadamente media hora cada semana, a medida que se vayan realizando estas reuniones se aprenderá a gestionarlas de forma más óptima y productiva.

Dentro de una **Retrospectiva**, es importante que se traten tres puntos, lo que se está haciendo bien, de forma que sirva como motivación y como refuerzo, las cosas que se tienen que mejorar o eliminar, para poder seguir avanzando de forma eficiente y productiva y lo que se va a hacer en el próximo sprint contando con los dos primeros puntos para que se pueda ir mejorando de forma continua.

### **La Sprint Review, también conocida como Customer Sprint Review, es:**

Una reunión que mantienen los responsables del proyecto con el equipo que lo desarrolla al final de cada iteración o sprint.

Donde los miembros critican los incrementos de funcionalidades.

El lugar donde los miembros comentan la presentación.

senacamacoes.adalidinmark.co

## Recuerda

[[[Elemento Multimedia]]]

senacamacoes.adalidinmark.co

## Autoevaluación

**¿Qué particularidad presenta la reunión de revisión del Sprint?**

Los clientes exigirán las partes acordadas.

Los desarrolladores presentarán el producto entregable.

El software se cerrará.

**¿Cuántas fases tienen las diferentes iteraciones?**

Dos fases.

Tres fases.

Cinco fases.

**¿Qué papel desempeña el Scrum Master dentro de las Daily Scrum?**

Desempeña un papel de facilitador.

Desempeña el papel de director.

Debe de determinar cuándo debe de participar cada uno de los miembros.

**¿En cuál de las reuniones pueden participar aquellos que no sean pertenecientes al equipo de trabajo y se encuentre interesado en la temática?**

Sprint Plannig.

Sprint Review.

Daily Scrum.

**Indica si es verdadero o falso el siguiente enunciado: “El hecho de que la reunión se alargue demasiado también puede afectar de manera negativa”.**

Verdadero.

Falso.

## Introducción

En la presente unidad vamos a centrarnos en la definición del **Product Backlog y el Sprint Backlog**. La elaboración del mismo es de suma importancia para el desarrollo del producto debido a que, en él va a constar el listado de tareas que se deben de realizar para poder obtener el producto final.

Este modo de trabajar se basa en el desglose de las tareas más complejas en otra que sean más sencillas de abordar para ganar más tiempo y optimizar el desempeño del trabajo, el Product Backlog se compone de Épicas, Historias de Usuario y Temas.

Además en la presente unidad vamos a hablar de la **Definición de Hecho** y qué significa este término para el equipo de Scrum y para el desarrollo del producto.

## Objetivos

La presente unidad está orientada a alcanzar los siguientes objetivos:

- Conocer el concepto de Product Backlog y su composición.
- Conocer el Sprint Backlog.
- Conocer la Definición de Hecho.

senacamaco.es.adalidinmark.co

## Mapa Conceptual

[[[Elemento Multimedia]]]

senamacoes.adalidinmark.co

## PILA DE PRODUCTO. INCREMENTO DE PRODUCTO Y LA DEFINICIÓN DE HECHO. SPRINT BACKLOG

### Product Backlog

Cuando ya se han definido bien el equipo de trabajo y el lugar donde se va a trabajar es necesario trabajar en la **elaboración del Product Backlog**, en él se van a recoger el conjunto de características que debe de poseer el producto de manera que se lleguen a lograr las metas planteadas.

El Product Backlog, se caracteriza por ser un **listado flexible, adaptable y dinámica**, debido a que, dentro de los requisitos que incluye inicialmente no se encuentran todos los del producto, sino los que se conocen hasta ese momento, es muy probable que a lo largo del desarrollo del producto vayan surgiendo nuevos requisitos y se deban de incorporar al propio Backlog.

Este Backlog va a seguir un orden de prioridades, es decir, el Product Owner va a establecer qué tareas se deben de realizar antes de manera que se pueda llevar a cabo la creación del futuro de manera progresiva e incremental. En el caso de que algún miembro del equipo viese en algún momento algún requerimiento que se debería de tener en cuenta, se lo deberá comunicar al Product Owner y si éste coincide en que es algo importante se añadirá al Backlog.

Los **requisitos del Product Backlog** también tienen una estructuración que es la siguiente:

### Épicas

**Épicas (Epics):** Estas peticiones del producto tienen una complejidad alta por lo que se deben de desglosar en Historias de usuario (User History).

### Historias de Usuario

**Historias de Usuario:** Estas peticiones del producto pueden incluirse dentro de un Sprint, en el caso de que no fuese posible habría que desglosarlas.

## Temas

**Temas (Themes):** Como es necesario que las historias de usuario sean independientes, se crean los Temas para etiquetar a un conjunto de historias o epics que tratan del mismo tema o de la misma área del producto.

Para poder comprobar la solidez de los elementos que componen nuestro Backlog se puede realizar a través de la **regla 3C** (card, conversation y confirmation), la cual hemos definido en unidades anteriores, en caso de que reúna dichos criterios se podrá llevar a cabo sin que en un futuro se tengan que realizar más planificaciones innecesarias.

Hemos podido observar la parte superficial del Product Backlog pero, ahora vamos a detallar el **Backlog DEEP**, que representa su parte interna. DEEP es un acrónimo de Detallado, Emergente, Estimado y Priorizado.

Cuando señalamos que debe de ser **Detallado**, hacemos referencia a que el equipo debe de ser capaz de entender lo que se refleja en las historias de usuario. En su versión inglesa la primera D del acrónimo no solo representa Detallado sino que, representa Detailed Appropriately, lo que hace referencia a que únicamente los ítems que se encuentren de forma próxima a la parte superior del Product Backlog son los que tienen que encontrarse más detallados, por lo tanto, los elementos deberán ir siendo detallados mejor conforme vayan ascendiendo dentro del propio Backlog.

**Emergente** hace referencia a lo que señalábamos anteriormente, en cualquier momento pueden aparecer nuevos requisitos o necesidades para el Backlog por lo que se debería poder cambiar para adaptarse al nuevo contexto.

Cuando se habla de **Estimado** se está haciendo referencia al tiempo que se le debe de dedicar a cada una de las historias, al no tener un sistema tangible que determine el tiempo exacto que se debe dedicar, a cada historia se le asigna un valor y en función de ese valor se realiza una estimación del tiempo que va a suponer llevarla a cabo, por ejemplo en caso de tener una historia de nivel 3 se va a tener que dedicar más tiempo que a una historia de nivel 1.

En último lugar, **Priorizado** se refiere a lo que hemos dicho recientemente, es muy importante priorizar las historias que componen el Backlog, ya que, si se establecen bien dichas prioridades es

más sencillo, a la hora de tener que hacer cambios, añadir otras historias o tareas, ya que se sabrá donde deben colocarse.

### **Sprint Backlog**

Con el **Sprint Planning** lo que se pretende es completar el Sprint Backlog, también conocido como pila de sprint, que es un listado de las diferentes tareas que se tienen que desempeñar a lo largo de la iteración. Cada iteración va a tener su propio **Sprint Backlog**. En este listado podemos encontrar las historias de usuario junto con el trabajo que el propio equipo planificó dentro de la planificación de detalle, que tiene lugar dentro del Sprint Planning.

Este **Backlog** pertenece al equipo, que va a encargarse de su gestión y su actualización, para su desarrollo se va a tener en cuenta el Product Backlog, del cual se van a realizar la selección de historias, que señalábamos anteriormente, dependiendo de la prioridad que haya señalado el **Product Owner**, entonces, el equipo irá disponiendo las historias según el orden mencionado hasta que se alcanza una serie de puntos de historia teniendo en cuenta la velocidad del equipo para abarcarlas. Aquellas historias que se consideren de una mayor complejidad y que supondrían una dedicación superior de tiempo de la que se dispone en un sprint, se van a desglosar hasta que sean más tratables.

Las historias que se hayan seleccionado, se van a volver a desglosar hasta convertirlas en actividades más sencillas, dichas actividades se van a escribir en el lenguaje técnico del trabajo, además deben de ser lo más sencillas posibles y estar muy bien definidas, además se les puede añadir una delimitación de tiempo para llevarlas a cabo, normalmente, el máximo de tiempo que se le suele dedicar a las tareas suele ser de tres días.

A nivel de contenido, el Sprint Backlog, en comparación con el **Product Backlog** es mucho más completo y se encuentra mejor definido. En principio, el Product Owner, debe de introducir un criterio de aceptación en cada una de las historias seleccionadas para los diferentes sprints. Este criterio es elemental, ya que va a servir al equipo de trabajo para guiarse a la hora de llevar a cabo el trabajo y lograr los objetivos fijados, además a la hora de realizar la revisión de resultados va a servir como validación. Asimismo, las diferentes tareas deben de disponer de un Definition of Done, que va a introducir el equipo en el momento en que se logre alcanzar el objetivo de dicha tarea.

Las historias que se registran dentro del Sprint Backlog poseen un nivel de complejidad gracias al cual se puede estimar el esfuerzo que será necesario a la hora de su desempeño, este nivel de complejidad es a lo que llamábamos anteriormente puntos de historia.

Es posible que las historias tengan relación unas con otras pero, deben de ser independientes, es posible que se les incorpore un historial de desarrollo y además deben de ir acompañadas de documentos que atestigüen su finalización.

Para los equipos, una herramienta muy útil para saber en todo momento el estado del desarrollo de una tarea es la de un tablón en el que se vayan añadiendo dichos documentos, una posible disposición sería utilizar varios de estos tableros y dedicar cada uno a un estado, es decir, en un tablero se podrían colocar las tareas que se deben realizar, en otro, las que se encuentren en progreso, otro podría ser para aquellas tareas que se hayan detenido y otro para aquellas tareas que se hayan finalizado.

El Sprint Backlog tiene tres dimensiones esenciales. Primero, encontramos la **prioridad**, las historias que se recojan dentro del Sprint Backlog, como hemos señalado anteriormente, fueron previamente seleccionadas del Product Backlog siguiendo el orden de prioridad que estableció el Product Owner, por lo tanto, este orden va a prevalecer en el Sprint Backlog, siendo abordadas las historias por parte del equipo siguiendo este orden establecido.

La segunda dimensión es la de **detalle**, con esto hacemos referencia a que, las diferentes historias van a ser divididas en un conjunto de tareas más sencillas que deberán ser resueltas, de hecho, una historia no se va a poder considerar como finalizada hasta que no se hayan finalizado realmente las diferentes tareas en las que se desglosó.

La tercera dimensión hace referencia al **estado**, como señalábamos anteriormente en el ejemplo de los tableros de tareas, las diferentes actividades en las que se desglosan las historias van a estar organizadas en función del estado en el que se encuentren dentro de su desarrollo, es decir, aquellas tareas que no se hayan comenzado aún, se encontrarán como “pendientes”, aquellas en las que se esté trabajando estarán “en progreso”, las que no se puedan realizar debido a alguna incidencia se van a encontrar “en espera” y aquellas actividades que se hayan finalizado se van a encontrar como “finalizadas”.

Ya hemos hablado anteriormente de los aportes de la **Definición de Hecho** pero, ahora vamos a definir qué es o qué representa. Este concepto se trata de un principio que generalmente suele ser descuidado por parte de los equipos de Scrum, se trata de definir de forma más detallada cuándo una historia está terminada.

Dentro del equipo de trabajo, se realiza una pequeña prueba a través de la que se debe determinar en qué momento se considera que la historia que se está desarrollando está terminada.

Generalmente suelen surgir **repuestas** como, “en el momento en que haya finalizado la última línea del código”, “cuando haya finalizado el código y comprobado que todo está correcto o, “cuando el tester realice la validación de la historia sobre la que se ha estado trabajando”.

Es por esto que, la **noción de “hecho”**, va a depender de la noción que cada uno tenga de este concepto o de la filosofía de la organización que suele determinar una serie de reglas para este respecto. Entonces, para evitar la confusión en el significado de “hecho”, es necesario que el equipo total de Scrum le dé una definición.

Relaciona los elementos de la columna Derecha con la columna Izquierda

*Estas peticiones del producto tienen una complejidad alta por lo que se deben de desglosar en Historias de usuario (User History).*

*Estas peticiones del producto pueden incluirse dentro de un Sprint, en el caso de que no fuese posible habría que desglosarlas.*

*Como es necesario que las historias de usuario sean independientes.*

Épicas.

Historias de usuario.

Temas.

senacamacoes.adalidinmark.co

## Recuerda

[[[Elemento Multimedia]]]

senacamacoes.adalidinmark.co

## Autoevaluación

**¿Cómo se conocen a las peticiones del producto que destacan por su alta complejidad?**

Historias de usuario.

Épicas.

Temas.

**¿Por qué se caracteriza el Product Backlog?**

Por ser un listado flexible, adaptable y dinámico.

Por ser un listado rígido, adaptable y lineal.

Por no poder adaptarse a nuevos requisitos.

**¿Qué significa el acrónimo DEEP?**

Dictaminado, Emergente, Estimado y Preferente.

Detallado, Estandarizado, Estimado y Priorizado.

Detallado, Emergente, Estimado y Priorizado.

**¿En qué Sprint se pretende completar el Sprint Backlog?**

Sprint Plannig.

Sprint Review.

Retrospective.

**Indica si es verdadero o falso el siguiente enunciado: “La tercera dimensión hace referencia al detalle”.**

Verdadero.

Falso.

## Introducción

En la presente unidad vamos a conocer una de las herramientas que se emplean en Scrum debido a que ofrecen una gran ventaja en la planificación y desarrollo de las iteraciones o sprint, el **diagrama de Burndown**.

Además para finalizar vamos a explicar cómo debe de **ponerse en marcha Scrum**, destacando lo más importante dentro de esta metodología, sus puntos fuertes y aquellos que suelen suponer una mayor dificultad a la hora de ponerlo en marcha por primera vez en una organización que no está familiarizada con este tipo de metodologías.

## Objetivos

La presente unidad está orientada a alcanzar los siguientes objetivos:

- Conocer el funcionamiento de un diagrama de Burndown.
- Aprender a poner en marcha Scrum en una organización.
- Conocer los puntos más conflictivos a la hora de poner en marcha Scrum.

senacamacoes.adalidinmark.co

## Mapa Conceptual

[[[Elemento Multimedia]]]

senamacamcoes.adalidinmark.co

## GRÁFICOS BURNDOWN SPRINT BURNDOWN GRÁFICO RELEASE BURNDOWN CHART SCALING SCRUM

Los **diagramas de Burndown**, también conocidos como diagramas de trabajo pendiente, son una herramienta que se utiliza en Scrum y que son de gran utilidad. Este diagrama se utiliza para estimar el tiempo que queda para poder finalizar el trabajo. Generalmente se suele hacer uso de estos diagramas para determinar el tiempo que falta para terminar las historias de un sprint.

Este diagrama consta de **dos ejes**, el X representa el tiempo en días de duración y el Y, representa la carga de trabajo determinada con el Product Owner durante el sprint. Esta herramienta tiene las ventajas de que son visuales, es decir, cualquier persona que esté implicada en el proyecto puede comprenderlos y además son una herramienta rentable ya que su actualización es sencilla y no se necesita invertir un tiempo excesivo en ello.

Asimismo estos diagramas representan una manera de mantener la constancia en el trabajo y llevar a cabo un **conjunto de rutinas** que serán de ayuda para la planificación del proyecto ya que obliga a dividir el trabajo en iteraciones, a cuantificar las tareas que se deben de realizar y realizar una estimación de su duración, asimismo como hemos señalado, obliga a realizar un seguimiento diario del progreso del producto.

Para hacer este diagrama se necesitan una serie de **requisitos**. En primer lugar es necesario realizar un acuerdo con el cliente para dividir el trabajo en las iteraciones necesarias. En segundo lugar se debe de realizar una estimación de las tareas que se van a llevar a cabo cada día y en tercer lugar, en función del equipo que vaya a dedicarse al desarrollo del proyecto y la **duración** que va a necesitar dicho desarrollo, se debe de acordar la funcionalidad que se va a desempeñar, es decir, si en el proyecto van a trabajar cuatro personas durante doce días.

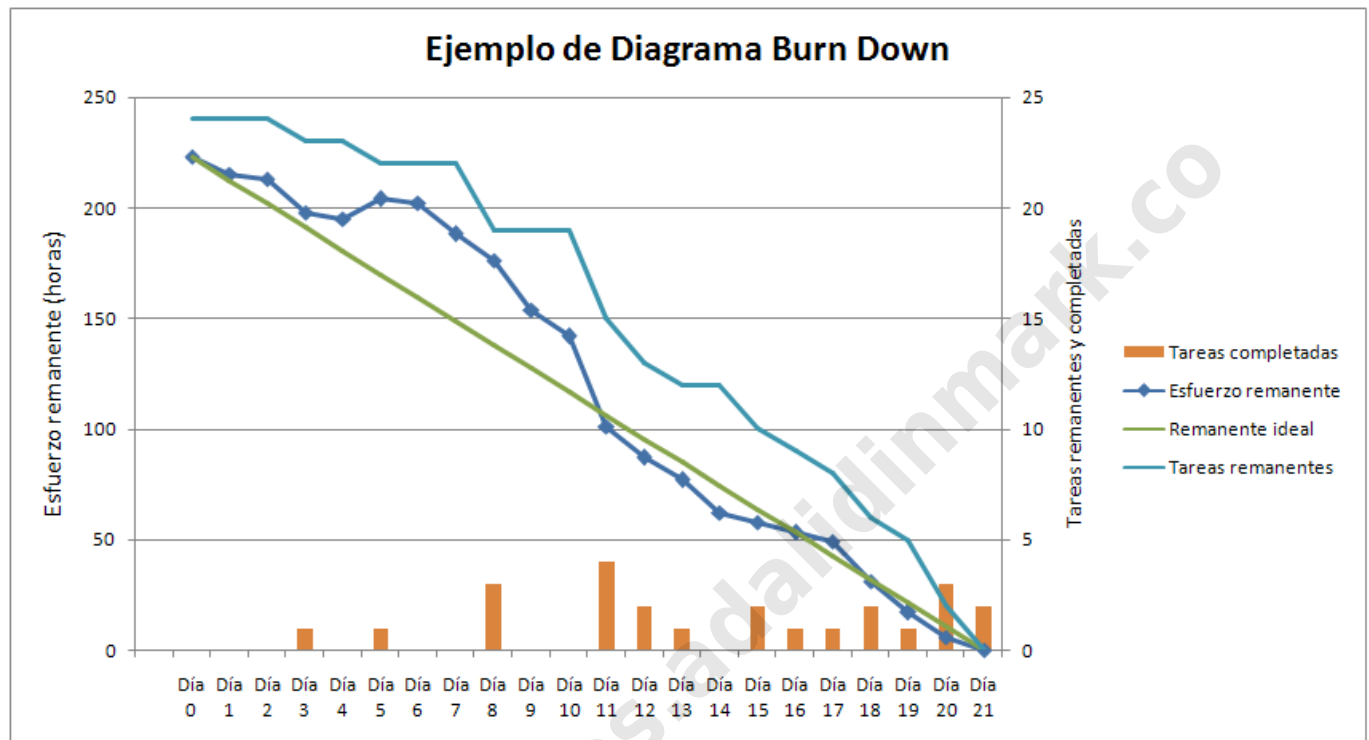
Con la información que se recabe de lo anteriormente señalado, se puede proceder a dibujar el diagrama de Burndown. Realizar este diagrama es un proceso **muy sencillo** ya que solo se necesita plantear el número de días ideales, la duración de cada la actual iteración e introducir un título.

Para ello se puede hacer uso de un generador que nos facilita la siguiente web

<http://www.burndowngenerator.com/>.

A continuación lo que se debe de hacer es, en las **Daily Scrum**, aprovechar para analizar el

diagrama y para actualizar el estado de las tareas indicando el tiempo necesario para terminar aquellas que se encuentren en curso, se realiza la suma del total de los días y el gráfico quedaría actualizado. Además este diagrama nos puede servir de referencia para comprobar la velocidad a la que trabaja el equipo, lo que nos permite realizar estimaciones de tiempo cada vez más precisas.



### Cómo poner en marcha Scrum

A continuación vamos a proceder a exponer algunos consejos que pueden ser útiles a la hora de **evitar errores** frecuentes cuando se intenta implementar esta metodología en una organización o empresa. Uno de los principales errores reside en el hecho de ver Scrum únicamente como un conjunto de técnicas de aplicación inmediata, lo que produce que se originen múltiples errores de gestión y organización.

Scrum es además de una metodología de trabajo una **filosofía**, es necesario realizar un análisis del tipo de empresa del que disponemos, de cómo se está llevando a cabo el trabajo de manera que se haga un cambio en la cultura y en la esencia de la empresa y de esta manera se pueda llegar a seguir el **modelo Scrum** sin que existan conflictos.



Se han llevado a cabo diferentes estudios que demuestran que el resultado de la aplicación de metodologías ágiles en muchas empresas está resultando ser bastante positivo, para ser más exactos, en aquellas empresas en las que se siguen las recomendaciones que indican estas metodologías, pero se ha podido comprobar también que en muchas ocasiones, por ejemplo, las empresas que utilizan Scrum lo hacen en combinación con otros métodos tradicionales, lo que implica que esto es algo que aún tiene que evolucionar y desarrollarse con el paso del tiempo.

Es muy importante tener en cuenta el motivo por el cual se quiere implantar este tipo de metodología a la empresa, ya que, si se hace únicamente para dar un ritmo más dinámico a los sprint y convocar alguna que otra reunión que se asimile a ésta sin llegar a modificar el estilo que se tenía previo a su implantación, no llegará a producir los efectos a largo plazo que se desean. Es muy importante que se tengan presentes los 4 **valores** y los 12 **principios** del funcionamiento ágil a la hora decidirse a cambiar.

En caso de decidirse por adoptar una metodología ágil, como en este caso SCRUM, es desaconsejado, aunque haya casos en los que haya resultado exitoso, llevarlo a cabo siguiendo el **enfoque Big Bang**, que implica introducir la metodología directamente para todos los equipos de manera directa y rápida, lo más apropiado sería comenzar con dos proyectos de prueba de manera que los equipos se vayan acostumbrando a esa metodología y tomando contacto con la misma, con esto no estamos aconsejando que se introduzca Scrum poco a poco, es decir, combinándolo con el trabajo tradicional, sino, el trabajar dos o tres casos siguiendo la filosofía Scrum para poder evolucionar de forma progresiva.

Uno de los **principales conflictos** que se suelen presentar en las empresas a la hora de implantar un modelo ágil es el referente a los roles, como hemos podido ver, dentro de Scrum solo se resaltan los roles del Scrum Master, el Product Owner y el equipo Scrum, esto implica la necesidad de modificar algunos roles existentes como el caso de los jefes de proyecto, los responsables de dominio

técnico o los arquitectos, ya que estos no se encuentran reconocidos dentro de este modelo.

Un error frecuente llegado a este punto de **asignación de roles** sería el de eliminar estos roles e implantar directamente los que son inherentes a Scrum, ya que, podría ser muy contraproducente, lo más aconsejable es realizar una evaluación de las cualidades y competencias de cada uno de los componentes del equipo de forma que se le asigne un rol dentro del mismo que no interfiera con sus competencias y le permita participar en la realización de los proyectos y productos.

El problema más destacado llega a la hora de repartir los roles en el caso de los jefes, ya que, en general pasan a ser el Master Scrum o el Product Owner, pero manteniendo esa etiqueta de “jefe de proyecto”, lo que hace que no se encuentre integrado en el equipo Scrum y a la larga llegue a producir problemas.

Otro de los conflictos que suelen surgir lo encontramos a la hora de trabajar el **enfoque de Scrum** con equipos de trabajo o departamentos que ya existían, en ocasiones existe una prevalencia de la pertenencia de origen sobre la de pertenencia al equipo de Scrum lo que va a generar colisiones entre los miembros, es importante que se trabaje en la unión del grupo y en la creación de un sentimiento de pertenencia al equipo.

La desconfianza ante estos métodos puede suponer otro problema, es importante que en el caso de querer introducir en la compañía una metodología ágil se proporcione a los integrantes la **información** necesaria de manera que puedan disipar esa desconfianza.

Es importante que se tenga en cuenta que en Scrum no es necesario la documentación de cada una de las acciones debido a que se trabaja dentro del Product Backlog y dando prioridad a las User Stories, otro punto a tener en cuenta es que, existe cierto recelo a la implantación de Scrum debido a que se piensa que se realizan demasiadas reuniones, si se establece una comparativa de la duración de dichas reuniones, ya que están limitadas con time boxes, frente a la duración del propio sprint se puede comprobar que no ocupa ni la mitad del tiempo, es más, gracias a estas reuniones se evita el tener que realizar otras reuniones más formales en las que se llegue a perder mucho tiempo.

Como consejo es importante que se tengan nociones y **formación sobre la metodología** escogida, así como sobre coaching para poder llevar a cabo un liderazgo adecuado, se aconseja que se lleve a cabo un proyecto piloto, que no sea ni demasiado crítico ni de muy bajo alcance para poder

demostrar a sus empleados la eficacia de la metodología. Cuando se seleccione el equipo que va a llevar a cabo dicho proyecto es mejor que se plantee de manera que ellos mismos sean los que se ofrezcan voluntarios, sin imponerlo, ya que de lo contrario se estaría yendo en contra de los principios ágiles.

Es importante que durante todo el desarrollo del proyecto el equipo se encuentre integrado con el resto de componentes de la empresa de manera que todos puedan ver el progreso y comunicarse con ellos llegando a crear un interés en los demás por convertirse en partícipes de esta metodología. Es también muy importante que no se ejerza presión sobre el grupo, es necesario que ellos aprendan a gestionarse y a aprender de los errores que cometan, se debe de saber que no es posible obtener resultados desde el primer momento, ya que este tipo de metodologías muestran resultados a largo plazo, por lo tanto, la paciencia debe de ser algo que se debe de tener muy en cuenta.

Relaciona los elementos de la columna Derecha con la columna Izquierda

Scrum es además de una metodología de trabajo... 1

☐ Con equipos de trabajo o departamentos que ya existían.

Uno de los principales conflictos que se suelen presentar en las empresas a la hora de implantar un modelo ágil es... 2

☐ El referente a los roles.

Otro de los conflictos que suelen surgir lo encontramos a la hora de trabajar el enfoque de Scrum... 3

☐ Una filosofía.

## Recuerda

[[[Elemento Multimedia]]]

senacamacoes.adalidinmark.co

## Autoevaluación

### ¿Para qué se utilizan los gráficos burndown?

Para asignar los roles de Scrum.

Para asignar los temas de las historias.

Para estimar el tiempo que falta para terminar las historias de un sprint.

### ¿En qué reunión de Scrum se recomienda actualizar los gráficos Burndown?

En el Sprint Planning.

En los Daily Scrum.

En el Sprint Retrospective.

### ¿Qué es Scrum además de una metodología?

Un conjunto de técnicas de aplicación inmediata.

Una metodología que se puede aplicar sin realizar un análisis previo.

Una filosofía.

### ¿Cómo se conoce el enfoque que implica introducir la metodología directamente para todos los equipos de manera directa y rápida?

Enfoque Big Bang.

Enfoque Bing Bang.

Enfoque Burndown.

**Indica si es verdadero o falso el siguiente enunciado: “La asignación de roles no presenta ningún tipo de conflicto”.**

Verdadero.

Falso.